



Комитет по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга



РУС®СОФТ



ТЕХНОПАРК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 **almaGRID**
ФАБРИКА ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИТ-КЛАСТЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ





Подготовка кадров для ИТ-индустрии региона

Цели и задачи

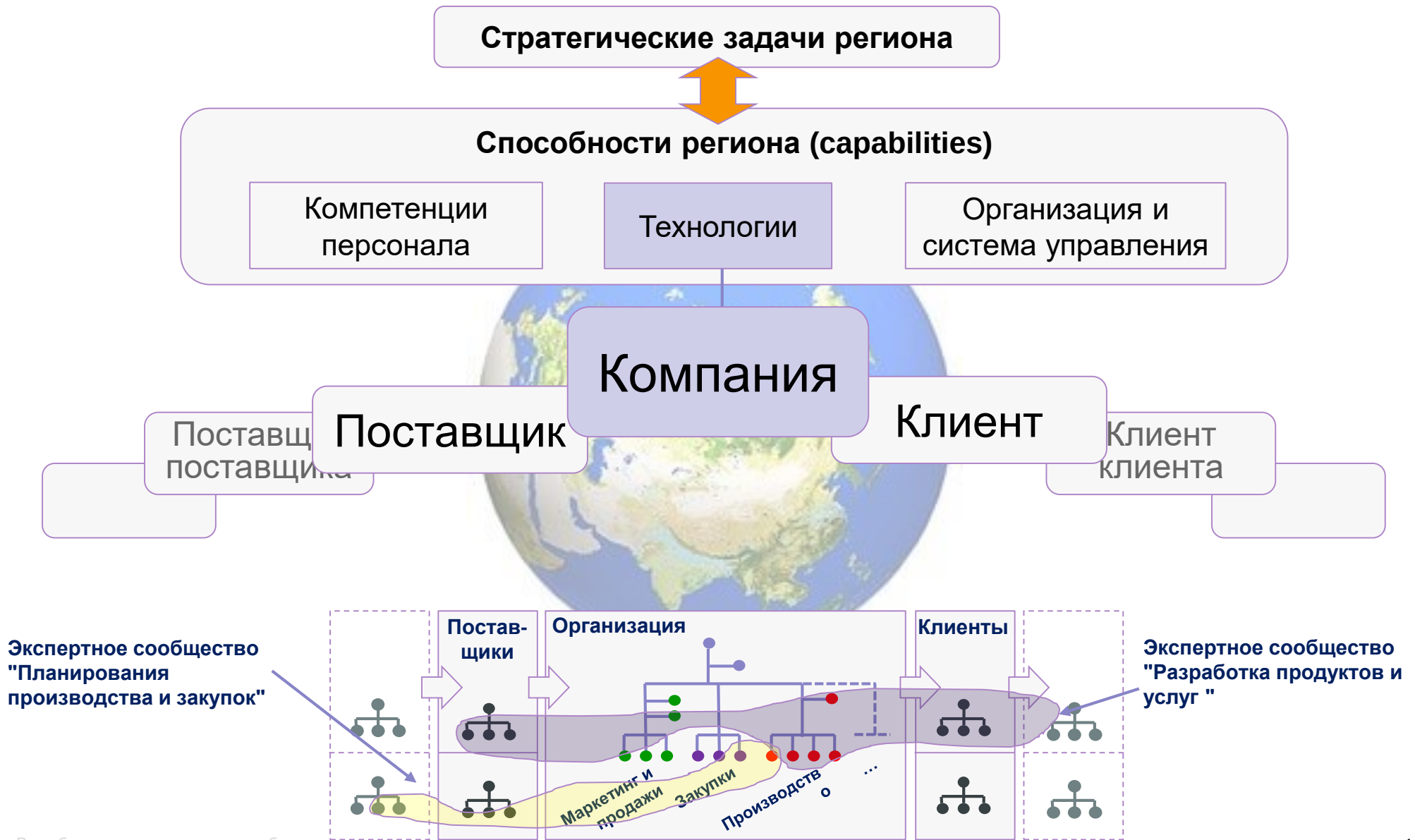
Реализация глобальных интеллектуальных и инновационных способностей (capabilities) региона за счет развития человеческого капитала ИТ-индустрии

- › Анализ регионального и глобального рынка труда и выстраивание интеграционных связей "задачи РФ" ↔ "задачи региона" ↔ "задачи бизнеса" ↔ "задачи управления человеческим капиталом" ↔ "задачи системы образования"
- › Выявление потребности в ключевых компетенциях, оказывающих наибольшее влияние на способности решать стратегические задачи.
 - в том числе в контексте глобальных тенденций "Индустрия 4.0"
- › Системный дизайн развития управления человеческим капиталом как "коллективного заказчика" на подготовку востребованных специалистов
- › Формирование сетевой модели образовательной инфраструктуры
 - Среднее образование и научно-техническое творчество молодежи
 - Высшее и среднее специальное образование
 - Центры компетенций
- › Развитие системы управления компетенциями. Вовлечение в эту систему управления ключевых игроков рынка труда
 - в том числе реализация концепции "коллективного управления"





Требования к компетенциям должен учитывать глобальный контекст





Развитие организации и системы управления обеспечивает адекватное содержание и качество компетенций

Стратегические задачи региона



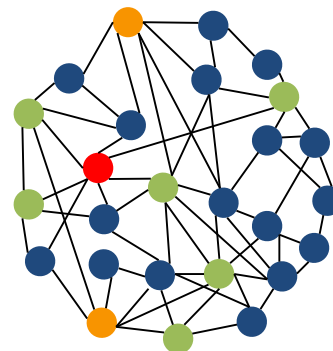
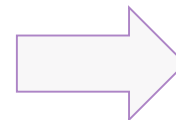
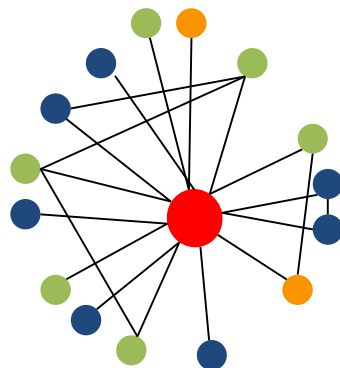
Способности региона (capabilities)

Компетенции
персонала

Технологии

Организация и
система управления

- Органы управления программой
- Университеты, колледжи, учебные центры компаний
- Компании
- Партнерские организации



Развитие структуры управления
программой кадрового обеспечения



Миссия программы кадрового обеспечения:

Программа избавляет инвестора от необходимости искать персонал за пределами Санкт-Петербурга



- Программа кадрового обеспечения ИТ-кластера Санкт-Петербурга -
 - › является важным элементом практической реализации приоритетной программы Министерства экономического развития РФ "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и
 - › выполняется в соответствии с региональным стандартом кадрового обеспечения промышленного роста.

- В разработку программы вовлечены **30 экспертов** из:
 - › **10 ИТ компаний** участников НП "Руссофт";
 - › **2 Комитетов** Правительства Санкт-Петербурга;
 - › **4 ВУЗов**.

- При разработке программы используется:
 - › цифровая модель коллективного управления (платформа almaGRID) и
 - › методология "Системный дизайн развития" (EFESO Consulting).



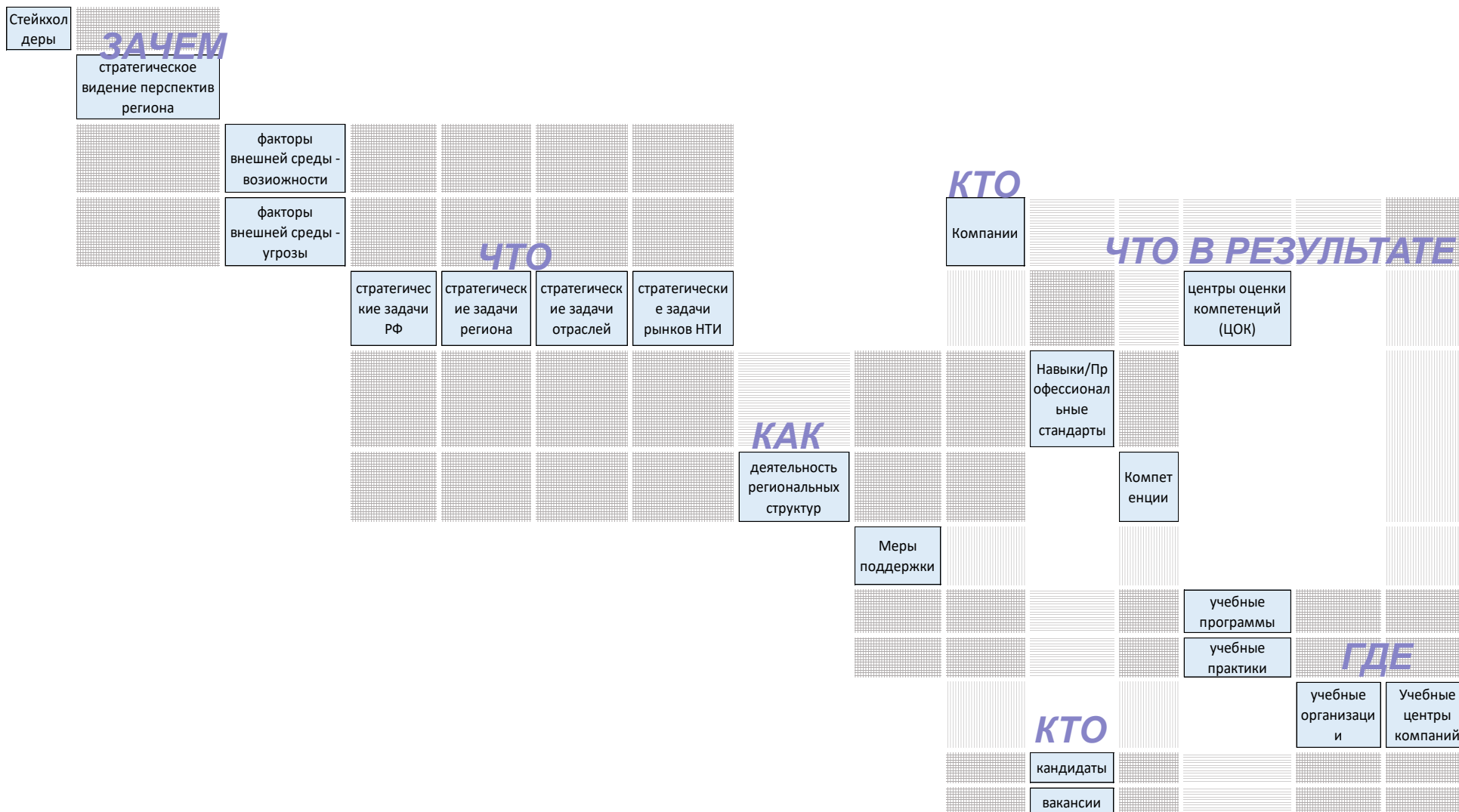
Требования к стандарту программы кадрового обеспечения

Современная международная практика определяет базовый состав элементов программы кадрового обеспечения

- **ЗАЧЕМ:** Кто является заинтересованными сторонами, каково их видение
- **ЧТО:** Каково предложение ценности, какие задачи нужно решить в долгосрочной и краткосрочной перспективе
- **КАК:** Какая деятельность поддерживает решение этих задач
- **КТО:** Каково распределение ролей и ответственности
- **КОГДА:** Как действия синхронизированы во времени
- **ГДЕ:** Какова организационная структура
- **ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ:** Как измерить успехи
- ...



Схема реализации стандарта кадрового обеспечения (пример)





Методология построения модели программы кадрового обеспечения

Для проведения экспертной сессии рабочая группа предложила "макет" модели формирования программы кадрового обеспечения ИТ кластера Санкт-Петербурга. Подход основывается на методологии "**Системный дизайн развития кадрового потенциала**", используя цикл КСАРД (Категории-Связи-Анализ-Решение-Действие)



- › **Категории** – формирование иерархической системы категорий (осей), в которых описывается состояние организации
- › **Связи** – описание взаимосвязей между категориями системы
- › **Анализ** – выявление критических категорий и взаимосвязей, воздействие на которые должно привести к решению стратегической задачи (реализации направляющей политики)
- › **Решение** – выбор наилучшего плана тактических действий (инициатив)
- › **Действие** – практическая реализация избранного плана действий



Реализация проекта по развитию системы управления развитием человеческого капитала



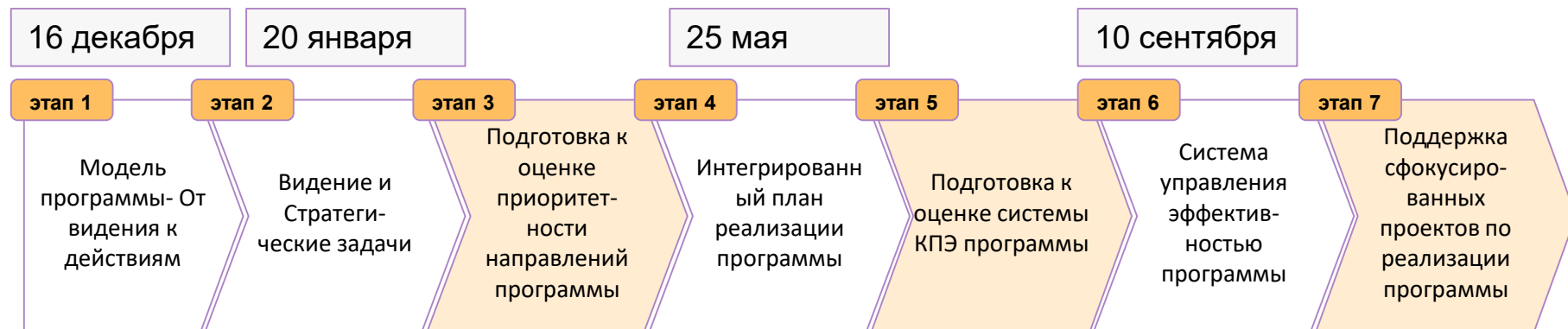
- Проект формирования программы развития человеческого капитала IT индустрии Санкт-Петербурга реализован в форме образовательной программы по подготовке ключевых участников современным методам коллективного управления развитием способностей (**capabilities**) региона.
- Проект выполняется в соответствии с образовательной программой "СИСТЕМНЫЙ ДИЗАЙН СПОСОБНОСТЕЙ (CAPABILITIES) ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТИГАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ"
- Программа предусматривает проведение 7 практических сессий продолжительностью по 2 дня.
- К участию в программе приглашаются:
 - › представители профильных органов исполнительной государственной власти;
 - › представители образовательных учреждений (ВУЗы, специализированные колледжи, учебные центры);
 - › руководители IT компаний.
- По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о повышении квалификации.

Направления практической реализации программы (алгоритм)

1. Определение всех ключевых заинтересованных сторон и консолидация их интересов по формированию программы развития экономики региона и роста экспорта.
2. Определение значимых факторов и потенциала развития конкурентоспособности экономики региона и роста экспорта.
3. Построение карты приоритетов и определение перспективных направлений развития.
4. Формирование межфункциональных рабочих групп для коллективной подготовки и реализации решений по исполнению согласованной программы развития. Вовлечение всех ключевых заинтересованных сторон и определение ролей и ответственности в программе развития.
5. Разработка региональной нормативно-правовой базы, поддерживающей развитие (закон о промышленности, и т.д.). Формирование предложений и поддержка в изменении национального законодательства.
6. Определение источников финансирования (местный бюджет, национальный бюджет, бюджет компаний) исполнения плана развития.
7. Создание сети индустриальных парков, сфокусированных на росте компаний, выпускающих новые продукты/сервисы.
8. Построение системы мониторинга выполнения согласованного плана развития и достижения стратегических задач.



Этапы реализации программы

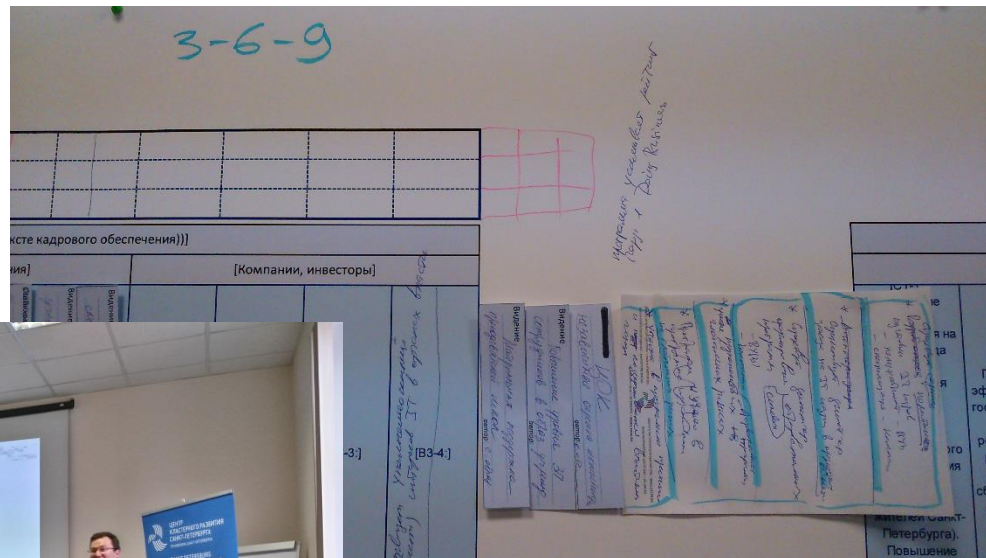


форма	Экспертная сессия	Экспертная сессия	совместная работа по методикам	Экспертная сессия	совместная работа по методикам	Экспертная сессия	совместная работа по методикам
ожидаемый результат	единое понимание возможностей системного улучшения кадрового обеспечения ИТ кластера	общее видение и стратегические приоритеты	структура программы	карта приоритетов, интегрированный план реализации программы	Система Показателей Эффективности Программы	единое понимание управления эффективностью, направленного на сфокусированное решение стратегических задач	Реализация программы

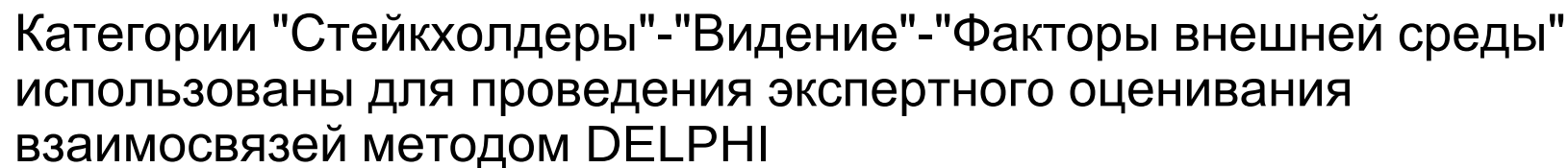
Формирование категорий "Стейкхолдеры"-"Видение"-"Факторы внешней среды" – Экспертная сессия, 16/12/2016

Миссия программы кадрового обеспечения:

Программа избавляет инвестора от необходимости искать персонал за пределами Санкт-Петербурга



- Программа кадрового обеспечения IT-кластера
 - Элементы системы
 - Миссия программы
 - Стейкхолдеры
 - Стратегическое видение программы кадрового обеспечения ИТ кластера
 - Государство, правительство СПб, КТиЗН
 - Создание высокотехнологичных, производственных, экологических рабочих мест, не требующих больших инвестиций
 - Рост налогов от ИТ отрасли (НДФЛ, прибыль)
 - Рост доли интеллектуальных профессий в социальной структуре города
 - Система образования
 - Компании, инвесторы
 - Вендоры, поставщики HW/SW
 - Ключевые сотрудники ИТ компаний
 - Не ИТ специалисты
 - Студенты
 - Неключевые сотрудники ИТ компании
 - Факторы внешней среды



- › взаимосвязях между категориями



- Заполненные анкеты загружаются в информационную систему

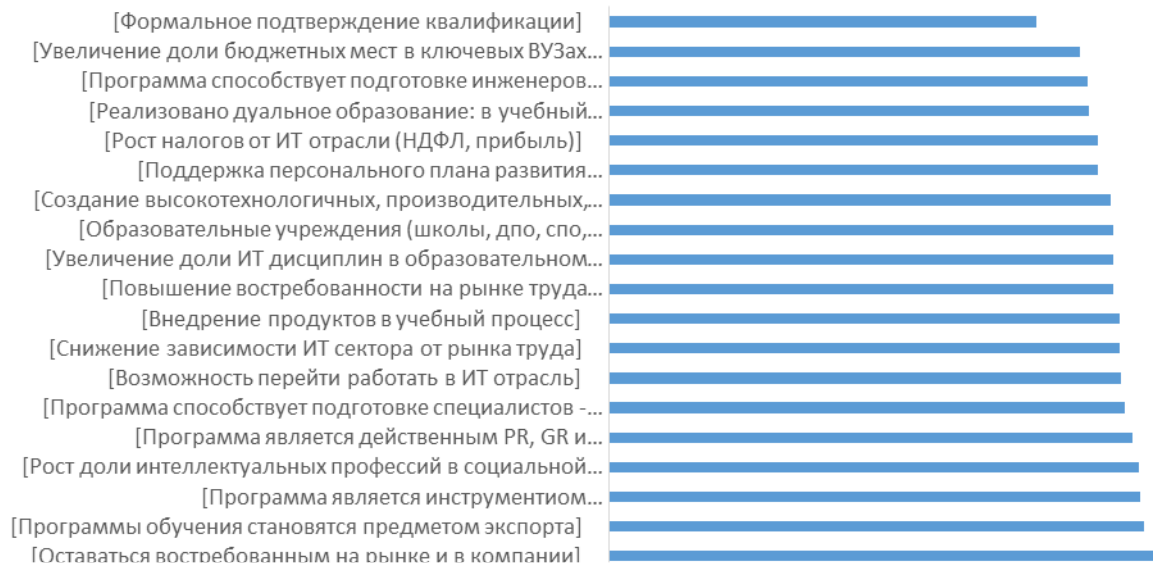
14



Суммарный разброс оценок экспертов "Видение" и "Факторы внешней среды"

- С точки зрения анализа разброса оценок практически все факторы интерпретированы экспертами одинаково
 - › Отсутствует необходимость существенных корректировок формулировок категорий и переоценки взаимосвязей
 - › Данные категории можно использовать для построения модели

Разброс оценок экспертов - Видение



Разброс оценок экспертов - Факторы





Для обсуждения: возможно, требуется уточнить формулировки категорий

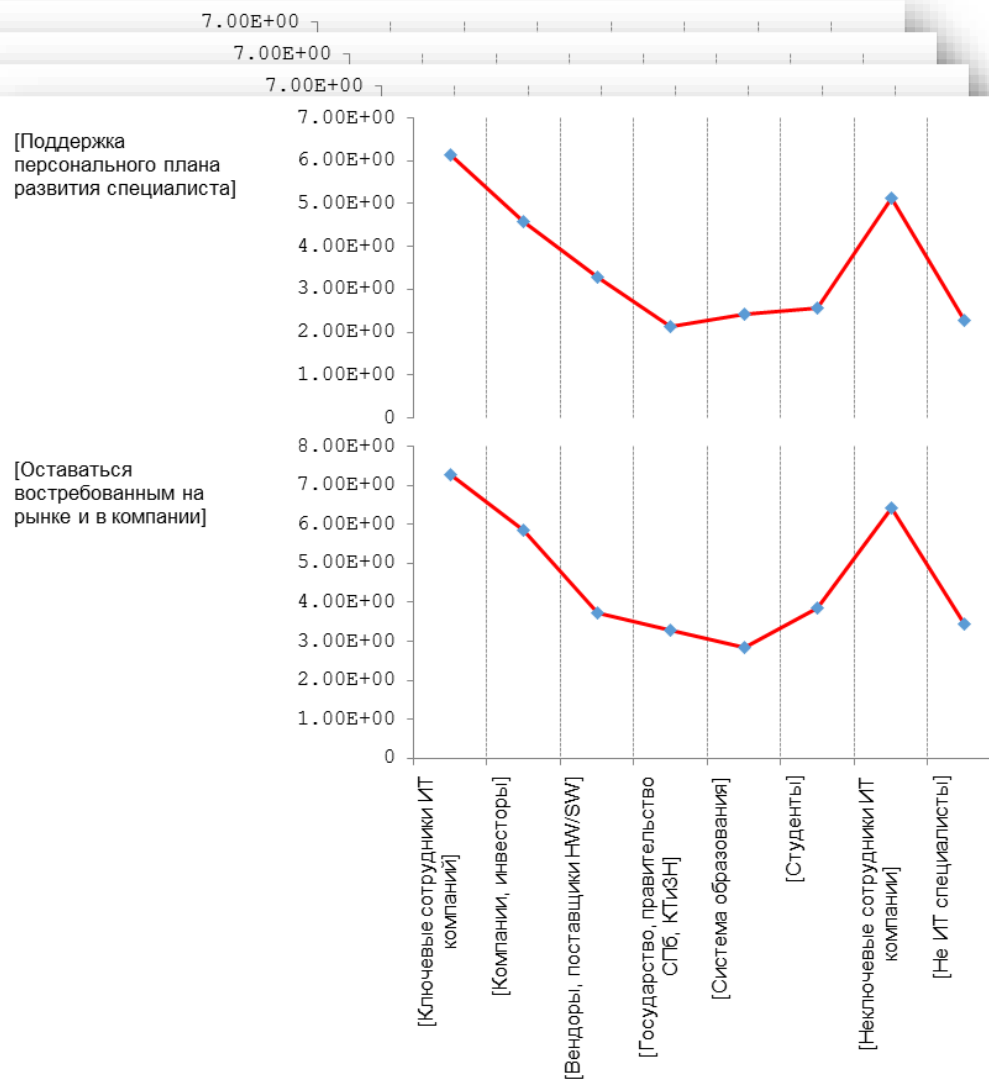
Факторы внешней среды

- Согласно комментариям экспертов
 - › [Рост "виртуальной мобильности" населения]
 - › [Рост геополитической конкуренции]
 - › [Падение курса рубля]
 - › [Усиление требований к безопасности ИСТ-систем]
 - › [Замещение петербургских разработчиков уехавших на Запад специалистами из стран СНГ (Украина)]

- По анализу разброса экспертных оценок
 - › [Усиление требований к безопасности ИСТ-систем]
 - › [Падение курса рубля]



Выявление скрытых корреляций внутри категорий: возможно следует объединить "похожие" категории



"Видение"

- › [Поддержка персонального плана развития специалиста] и
- › [Оставаться востребованным на рынке и в компании]
- -----
- › [Программа является действенным PR, GR и маркетинговым инструментом на глобальных рынках]
- › [Программа является инструментом прогнозирования и планирования насыщения рынка труда ИТ специалистами необходимого квалификационного уровня]
- -----
- › [Программа способствует подготовке инженеров управленцев ИТ компаний]
- › [Снижение зависимости ИТ сектора от рынка труда]

"Стейкхолдеры"

- › [Не ИТ специалисты]
- › [Вендоры, поставщики HW/SW]
- -----
- › [Ключевые сотрудники ИТ компаний]
- › [Неключевые сотрудники ИТ компаний]

[illegible]

Факторы внешней среды

Способность к осуществлению деятельности

Индекс затрат

Стратегические задачи

Деятельность

[illegible]

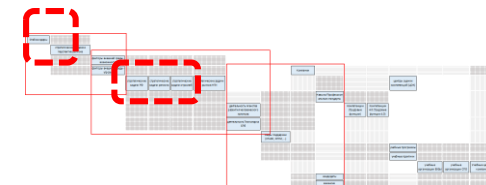
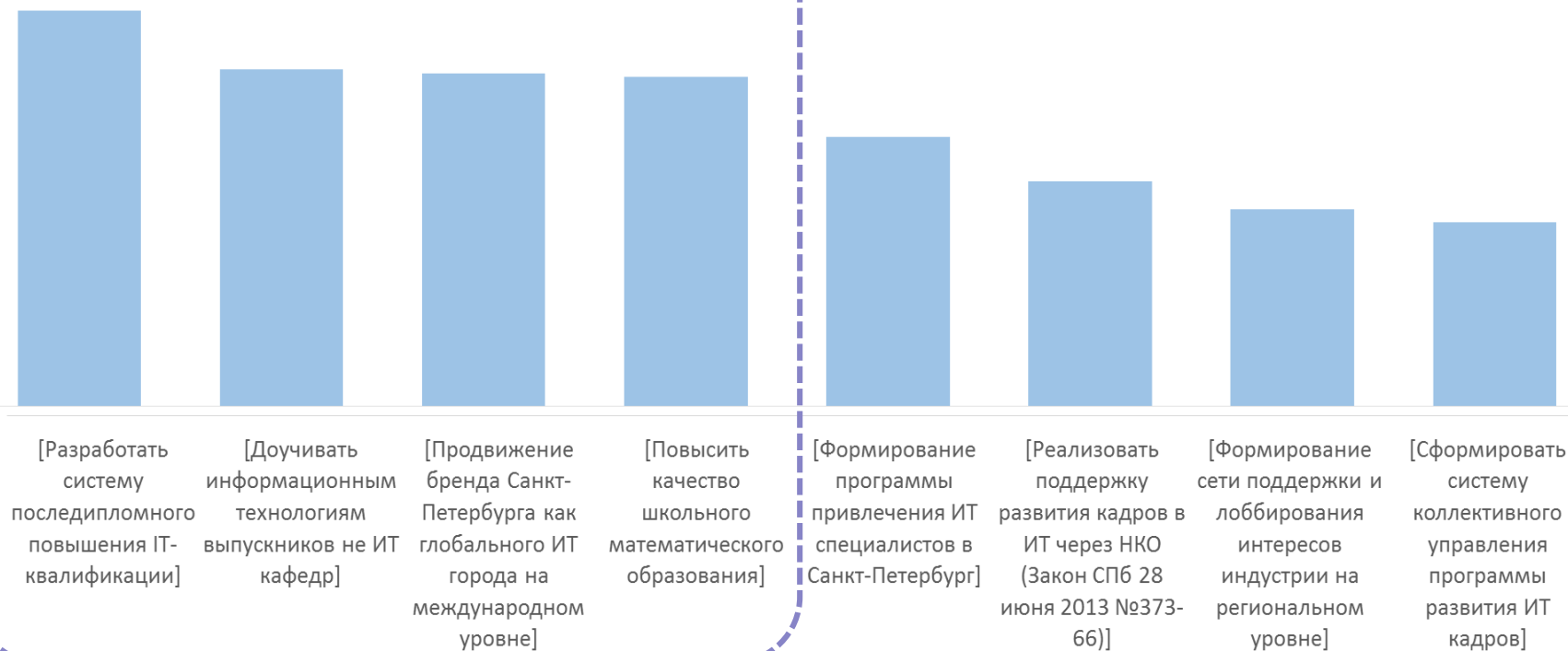


Ценность стратегических задач программы кадрового обеспечения для заинтересованных сторон (стейкхолдеров)



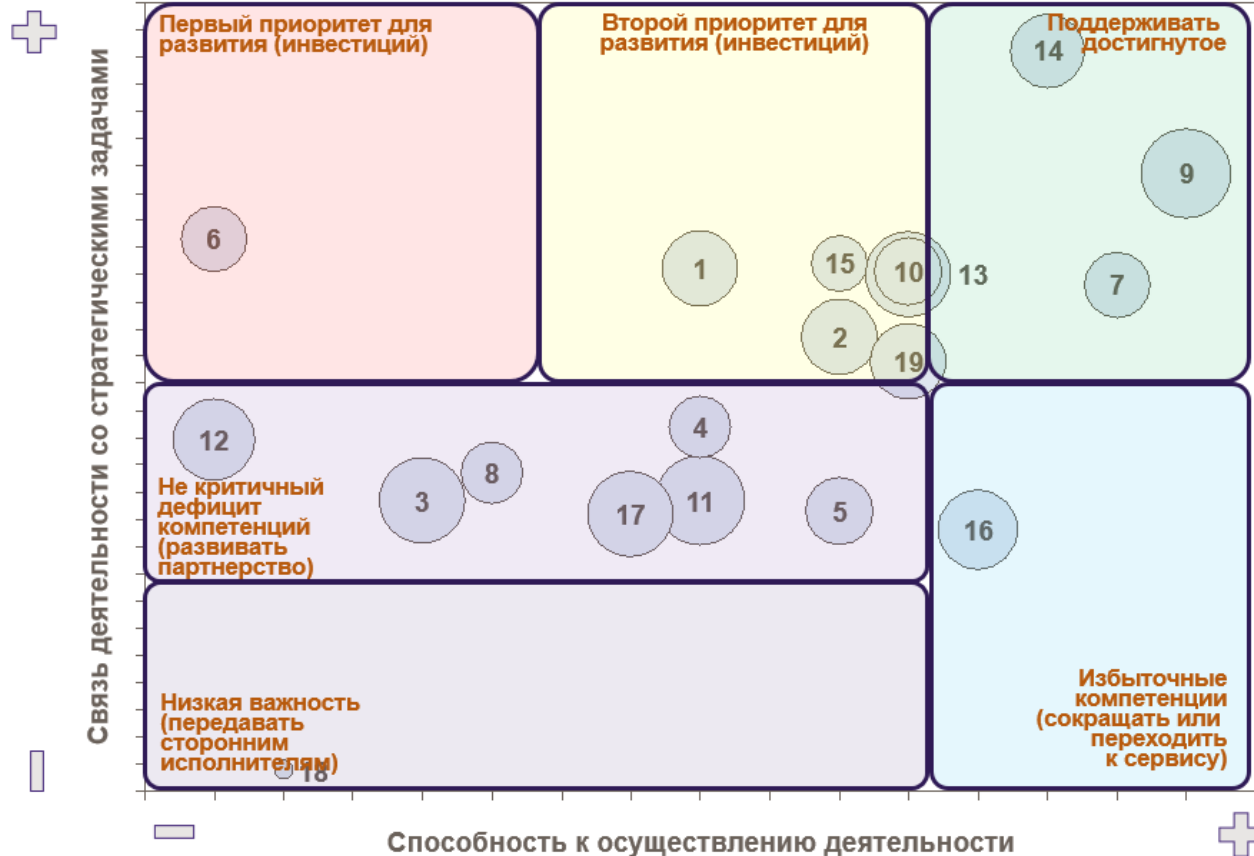
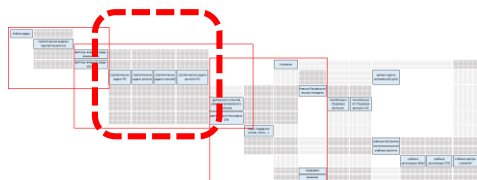
Относительная значимость стратегической задачи для всех заинтересованных сторон

Наиболее значимые стратегические задачи для всех заинтересованных сторон



Стратегические задачи программы кадрового обеспечения ИТ-кластера Санкт-Петербурга, как ответ на значимые факторы препятствующие или способствующие реализации требований заинтересованных сторон

Наиболее приоритетные для развития и поддержания деятельности по реализации программы (детали см. в Приложении)



Первый приоритет для развития

6 [Привлечение дипломированных специалистов к переходу в ИТ сферу]

Второй приоритет для развития

- 1 [Формирование долгосрочного прогноза на спрос специалистов в ИТ отрасли]
- 2 [Проведение мониторинга кадровой потребности и потребности компетенций ИТ компаний]
- 10 [Разработка новых методик и форматов образования]
- 15 [Системный дизайн кадрового обеспечения кластера ИТРЭ (формирование коллективного заказчика на ИТ кадры, в т.ч. с профильными комитетами правительства СПб)]
- 19 [Деятельность по PR и GR]

Поддерживать достигнутое

- 7 [Организация олимпиад, выставок, ...]
- 9 [Повышение квалификации преподавателей (Школы, ВУЗы, СУЗы, Учебные центры компаний)]
- 14 [Инициация программ государственной поддержки]



Мероприятия по кадровому обеспечению индустрии разработки программного обеспечения Санкт-Петербурга



Two copies of a letter from the Administration of the Governor of Saint-Petersburg to the Chairman of the Committee for State Service and Personnel Policy. The letter is dated 11.12.2017 and is signed by the Chairman of the Committee, A.S. Movchan.

e-mail: movchan@vg.gov.spb.ru
<http://www.gov.spb.ru>
ОКПО 00021982 ОКОНУ 23010 ОГРН 1027809257178
ИНН/КПП 7830002078/782501001

№			
На №	Исх-14-47-3656/17-0-0	от	04.07.2017
	Исх-14-47-3658/17-0-0		04.07.2017

председателю Комитета
государственной службы
и кадровой политики
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга

А.С.Михайлову

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с Вашим обращением по вопросу подготовки предложений для корректировки проекта решений Кадрового совета при Губернаторе Санкт-Петербурга от 27.06.2017 (далее – проект решений) сообщая следующее.

Полагаю возможным изложить пункт 7.1 в следующей редакции:

«7.1 совместно с АО «Технопарк Санкт-Петербурга» и Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга разработать проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении дополнений в государственную программу Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге на 2015-2022 годы» в целях дополнения подпрограммой «Повышение производительности труда и поддержки занятости», включающей мероприятия по кадровому обеспечению индустрии разработки программного обеспечения Санкт-Петербурга, в том числе создание системы профессиональной переподготовки специалистов не относящихся к сфере информационных технологий, но имеющих базовое техническое, естественнонаучное, экономическое образование.

Срок: 15.12.2017

Ответственные: Чернейко Д.С., Мейксин М.С., Соколов А.А.».

С.Н.Мовчан



Ожидаемый результат на примере существующей подпрограммы

Пример цели подпрограммы

ПРИМЕР

Основной целью подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда", предусматривающей улучшение условий и охраны труда работников организаций Санкт-Петербурга, является содействие созданию и поддержанию эффективных и конкурентоспособных рабочих мест в организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Реализация мероприятий подпрограммы позволит удержать в регионе и привлечь лучшие трудовые ресурсы, в том числе за счет активизации трудового потенциала Санкт-Петербурга.



Ожидаемый результат на примере существующей подпрограммы

Пример индикаторов

N п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора					ПРИМЕР
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 1 "Государственные гарантии и активная региональная политика в сфере занятости"								
1	Соотношение численности незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поисках работы, и общей численности безработных граждан (по методологии МОТ)	%	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0
2	Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости	%	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
3	Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы	%	24	25	25	25	25	25
4	Доля граждан, признанных безработными в течение 3 месяцев после завершения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по	%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%	Не более 8%



Ожидаемый результат на примере существующей подпрограммы

Пример плана мероприятий и бюджета

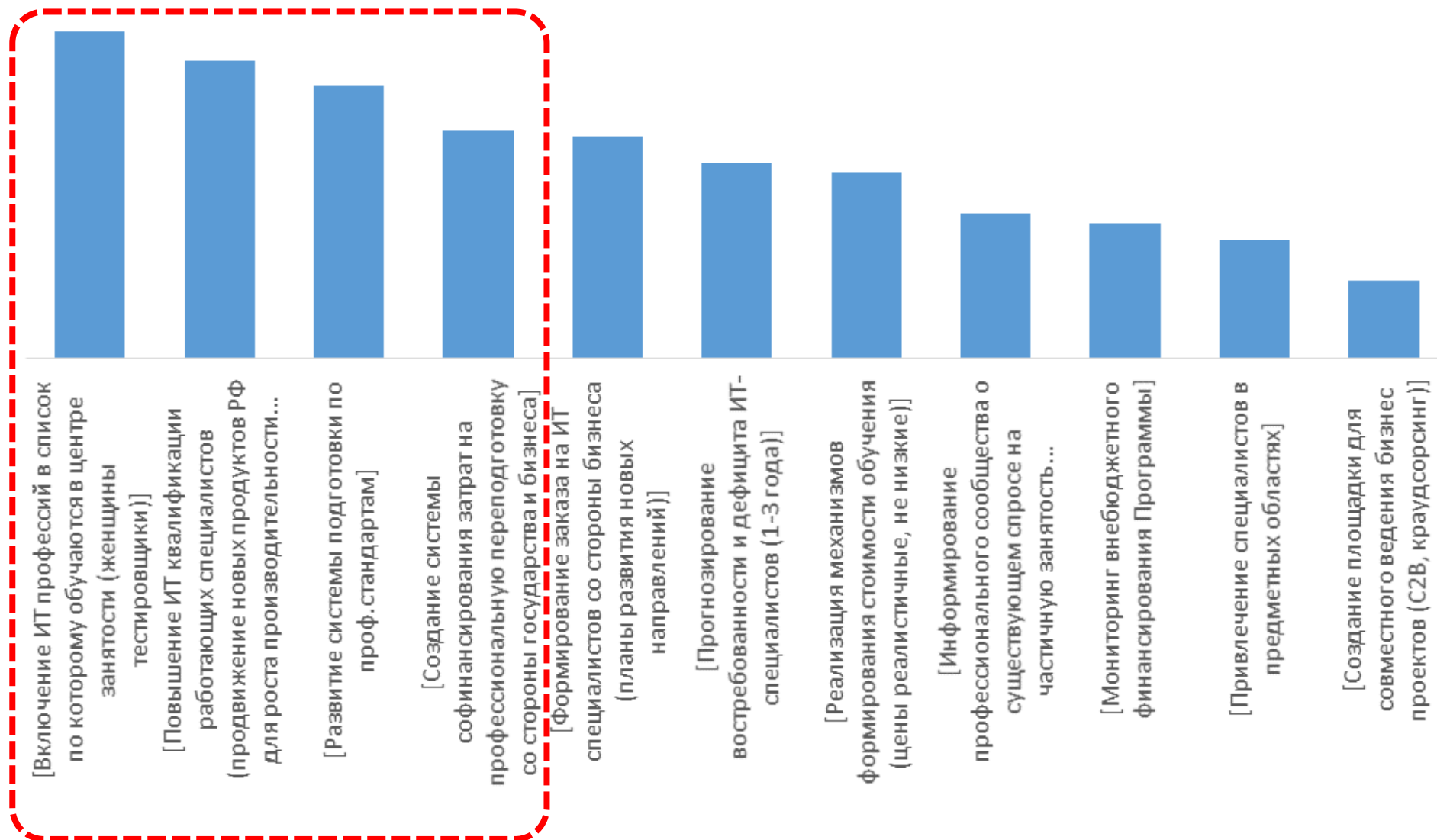
Перечень мероприятий подпрограммы "Профессиональное
самоопределение", связанных с текущими расходами

ПРИМЕР

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник	Источник финансиро вания	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.						Итого
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Популяризация рабочих профессий и инженерно-технических специальностей среди населения Санкт-Петербурга										
4.1	Популяризация рабочих профессий, наиболее востребованных на рынке труда, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	КТЗН	Средства бюджета Санкт-Петербурга	1447,0	1526,5	1526,5	1526,5	1526,5	1526,5	9079,5
4.2	Обеспечение подготовки информационных материалов для молодежи с целью популяризации рабочих профессий и инженерно-технических специальностей	КТЗН	Средства бюджета Санкт-Петербурга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Организация и проведение конкурсов профессионалов	КТЗН	Средства бюджета Санкт-Петербурга	3380,3	3565,4	3565,4	3565,4	3565,4	3565,4	21207,3
		РОР СПП СПб	Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Сравнительная степень влияния мероприятий подпрограммы на решение ВСЕХ стратегических задач





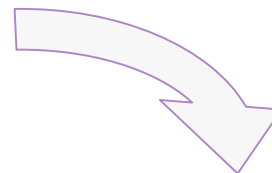
Комментарии экспертов по проекту механизмов реализации программы

XX.1 Профессиональная переподготовка (ИТ становится основной профессией)	Создание системы софинансирования затрат на профессиональную переподготовку со стороны государства и бизнеса	Система софинансирования. Нормативка - да, можем, но сейчас оч.много решается в юрконе, поэтому 8, а не 10 (не только от ктэн все зависит). Затраты - очень высокие, т.к. продавать нормативку через согласующие ИОГВ - это всегда непросто. По обеспечению бюджетом. Способность - здесь бал правит КФ. Нужно очень постараться, чтобы защитить свою заявку на деньги. Скорее, нужно даже не допсредства получать, а маневрировать финансированием по гарантированным статьям. Затраты, опять же, оч.высокие, т.к. сложно и нервно.
	Включение ИТ профессий в список по которому обучаются в центре занятости (женщины тестировщики)	
	Формирование заказа на ИТ специалистов со стороны бизнеса (планы развития новых направлений)	Здесь бюджетом не нужно обеспечивать, поэтому нули.
	Реализация механизмов формирования стоимости обучения (цены реалистичные, не низкие)	
	Развитие системы подготовки по проф.стандартам	Разработка профстандартов - федеральная тема, поэтому такие оценки.
XX.2 Дополнительное профессиональное образование (с сохранением занятости по основной профессии)	Привлечение специалистов в предметных областях	Нет связи с нормативной базой и бюджетом.
	Информирование профессионального сообщества о существующем спросе на частичную занятость профессионалов в предметных областях в ИТ (оборот 1-5%)	Нет связи с нормативной базой и бюджетом.
	Повышение ИТ квалификации работающих специалистов (продвижение новых продуктов РФ для роста производительности труда)	Нет связи с нормативной базой и бюджетом.
	Создание площадки для совместного ведения бизнес проектов (C2B, краудсорсинг)	Нет связи с нормативной базой и бюджетом.
XX.3 Формирование долгосрочного прогноза и мониторинг спроса на ИТ-специалистов	Прогнозирование востребованности и дефицита ИТ-специалистов (1-3 года)	Оценки поставлены исходя из опыта работы по реализации ПП Санкт-Петербург 170 (определение кадровой потребности в приоритетных кластерах): очень непросто объяснить коллегам, зачем им это нужно. Соответственно, и любая модификация существующего порядка сопряжена с преодолением сопротивления. Что касается бюджета, то пока такие деньги есть. Но управлять ими непросто - нужно быть очень качественным заказчиком НИРов на такие темы.
	Мониторинг внебюджетного финансирования Программы	Нет связи с нормативной базой и бюджетом.



Формирование и согласование механизмов реализации подпрограммы

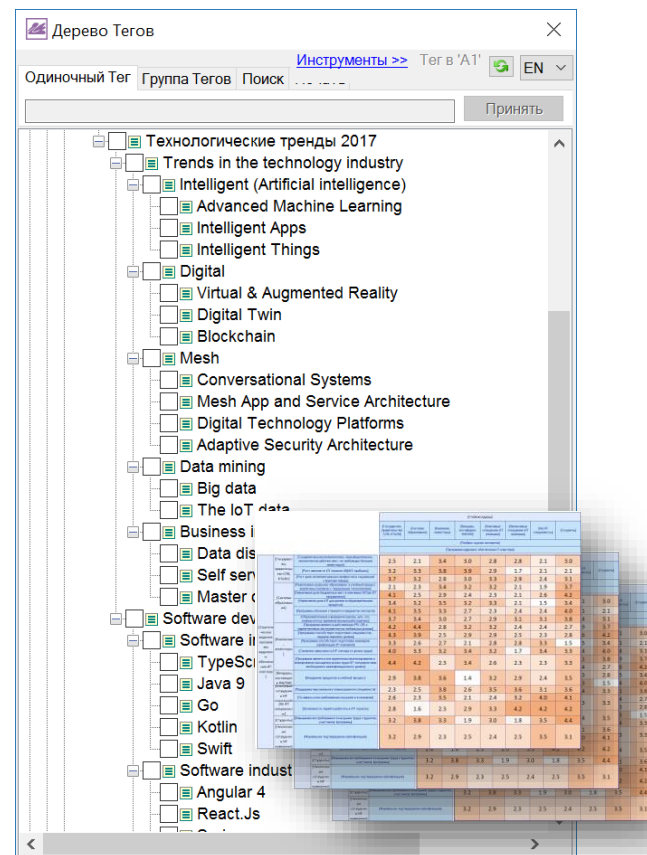
N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник	Источник финансирования	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.						Итого
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	XX.1 Профессиональная переподготовка (ИТ становится основной профессией)		Бюджет СПб							
			Внебюджетные источники							



N п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Исполнитель, участник	Источник финансирования	Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс. руб.						Итого
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	XX.1 Профессиональная переподготовка (ИТ становится основной профессией)	Создание системы софинансирования затрат на профессиональную переподготовку со стороны государства и бизнеса		Бюджет СПб							
				Внебюджетные источники							
		Включение ИТ профессий в список по которому обучаются в центре занятости (женщины тестировщики)		Бюджет СПб							
				Внебюджетные источники							
		Формирование заказа на ИТ специалистов со стороны бизнеса (планы развития новых направлений)		Бюджет СПб							
				Внебюджетные источники							
		Реализация механизмов формирования стоимости обучения (цены реалистичные, не низкие)		Бюджет СПб							
				Внебюджетные источники							
		Развитие системы подготовки по проф.стандартам		Бюджет СПб							
				Внебюджетные источники							



Прогноз востребованности специалистов – оценка профессионального экспертного сообщества





Прогноз потребности и дефицита кадров в ИТ (первые прогнозы)

			[Прогноз кадрового обеспечения в сфере ИТ]			
			[Прогноз востребованности кадров (чел. в целом по рынку)]		[Прогноз дефицита кадров (чел. в целом по рынку)]	
			[Горизонт 1 год]	[Горизонт 3 года]	[Горизонт 1 год]	[Горизонт 3 года]
			[Программа кадрового обеспечения ИТ-кластера]			
[Технологические тренды 2017]	[Тренды в технологиях]	[Искусственный интеллект (интеллектуальные вещи и приложения, ...)]	1000	3000	200	600
		[Цифровизация (Виртуальная и дополненная реальность, цифровой двойник, ...)]	1000	4000	200	600
		[Mesh-технологии (распределенные, самонастраивающиеся сети и приложения, ...)]	400	600	0	0
		[Добыча знаний - data mining (Big Data, данные интернета еще, ...)]	1000	2000	100	300
		[Управление и обработка бизнес-данных (BI, ...)]	300	1000	0	0
		[Мобильные технологии]	4000	8000	200	1000
		[Игровые технологии]	4000	8000	500	1000
		[Технологии платежей (Микроплатежи, ...)]	200	600	0	0
		[Технологии тестирования (Организация сообществ для тестирования, ...)]	4000	10000	300	2000
		[Цифровое право]	500	1000	0	0
		[Информационная безопасность (Биоидентификация, Цифровая этика, Блокчейны, ...)]	2500	7000	200	1000
	[Основы информационных технологий]	[Архитектура программного обеспечения]	200	600	0	0
		[Среды разработки]	3000	4000	0	0
		[Языки программирования]	2000	4000	0	0
		[Специализации (роли) в информационных технологиях]	0	0	0	0

